

- Problema Knapsack multipli (PL / PL INTERA)

Se il problema è lineare, SÌ/NO, USARE/NON USARE
allora introdurre le variabili decisionali lineari:

$$x_{is} \rightarrow 1 \text{ Se si usa l'azione } (i, s)$$

$\hookrightarrow 0$ altrimenti.

- **Somme al tutto**, posso fare due cose, conteggiare
variabili lineari oppure costi / tempi / carichi:

$$\max / \min \sum (\text{coeff.}) \cdot x$$

Scritture non errate, dipende da cosa chiede il probl.

- **Unici logici:**

"al più una volta" $\Rightarrow \leq 1$; "Almeno una volta" $\Rightarrow \geq 1$

"Esattamente una volta" $\Rightarrow = 1$; "Non più / meno P" $\Rightarrow \geq 1 \leq P$

- **Unici di assegnamento:**

Se un oggetto s può essere assegnato ad uno solo tra molti i

$$\sum_i x_{is} \leq 1 / = 1 \quad \left| \begin{array}{l} \text{Di solito premi, task, lavori ecc.} \end{array} \right.$$

- **Unici di capacità:**

Se una risorsa i ha capacità limitata P_i :

$$\sum_i [\text{consumo}] \cdot x_{is} \leq P_i \quad \left| \begin{array}{l} \text{Di solito budget, tempo,} \\ \text{energia ecc.} \end{array} \right.$$

- **N.B. Unici di integrità:**

Se la decisione è discreta $\Rightarrow x \in \{0, 1\}$ ammettere questo
senza crea il problema rilassato e non quello intero.